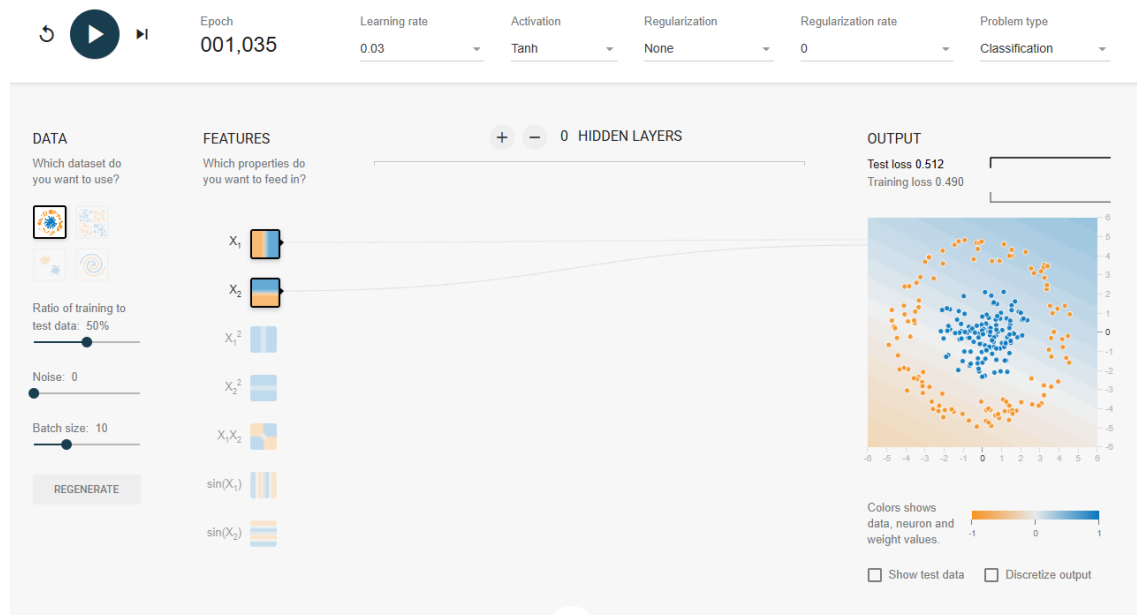


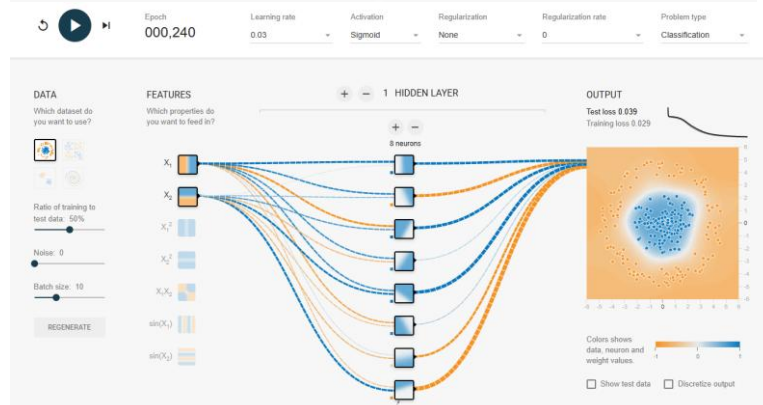
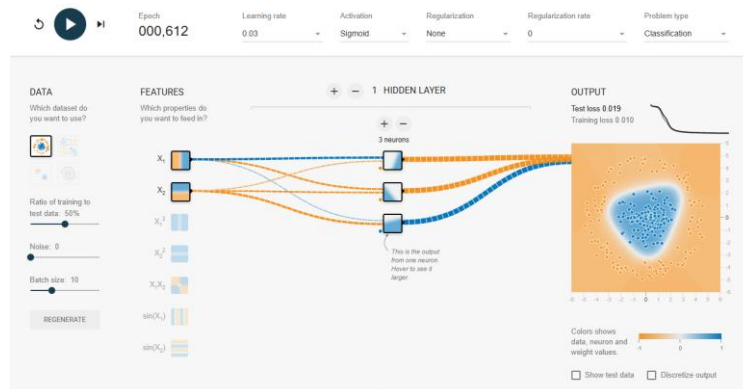
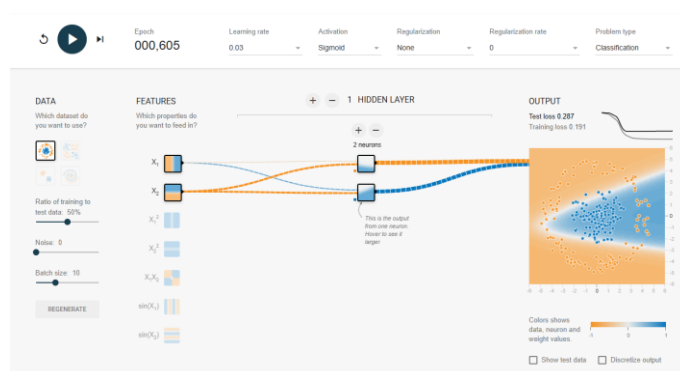
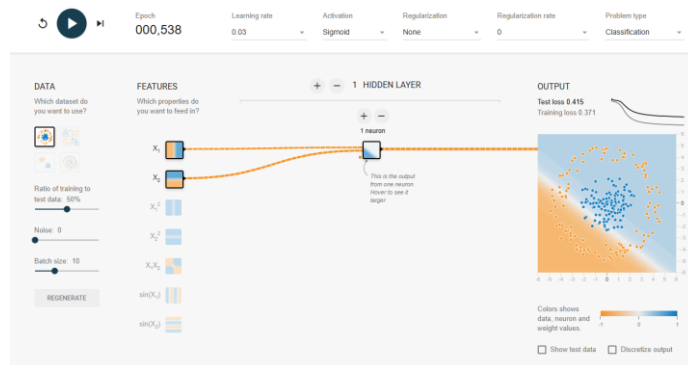
NIVEL 1. EJERCICIO 1

No se puede separar los datos puesto que no hay ni capas ni neuronas para ello.



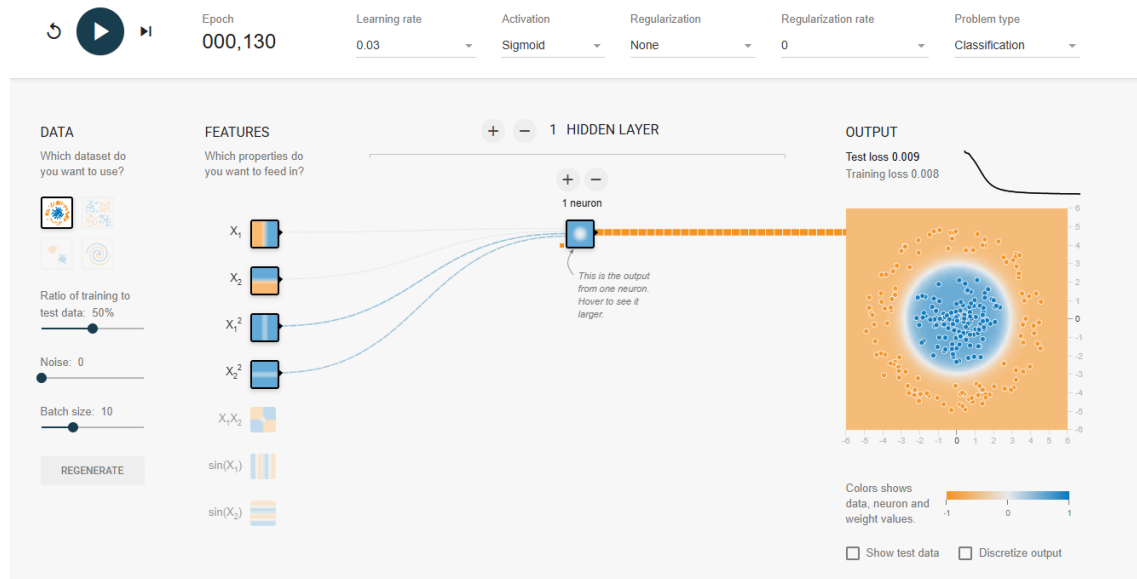
NIVEL 1. EJERCICIO 2

Se empieza a percibir bien el círculo con 3 neuronas, pero es más preciso si utilizas 8, pero obviamente es mucho menos eficiente en cuanto a los recursos.



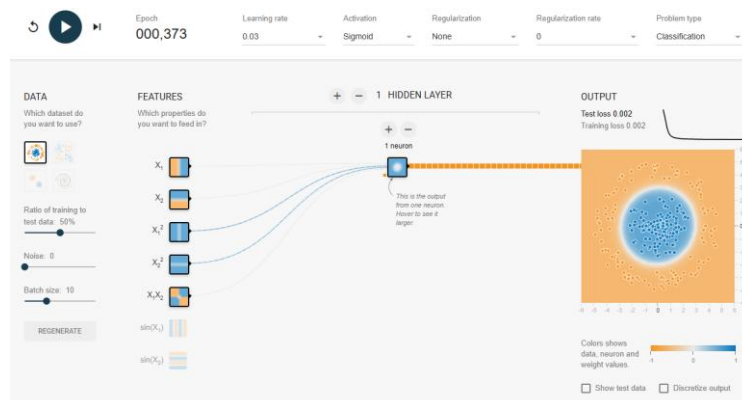
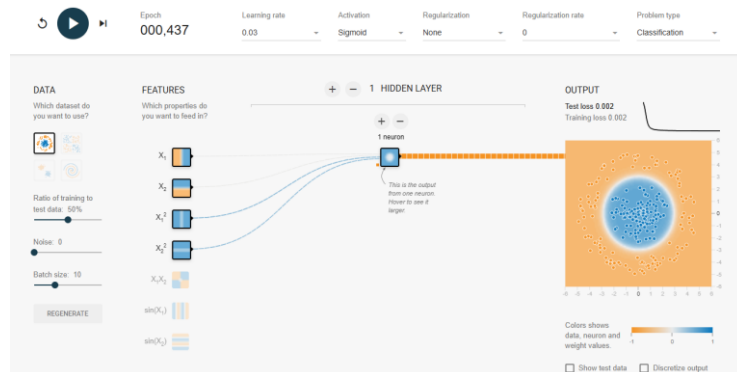
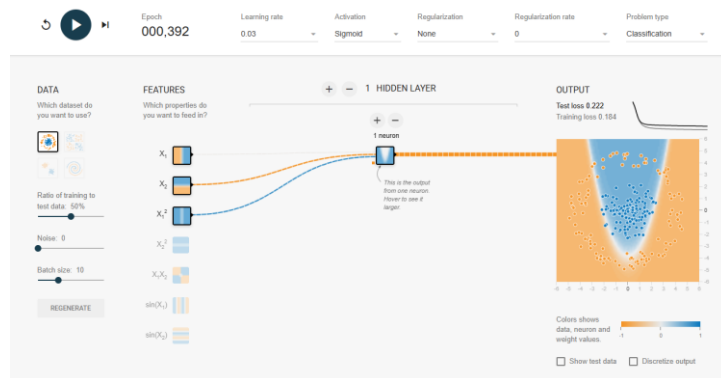
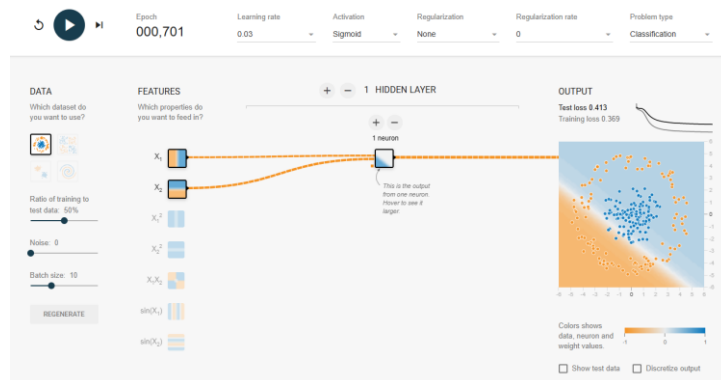
NIVEL 2. EJERCICIO 3

En este caso, al añadirle 2 inputs nuevos, aunque tengamos solo 1 sola neurona, es capaz de identificar el círculo de los datos de forma instantánea.



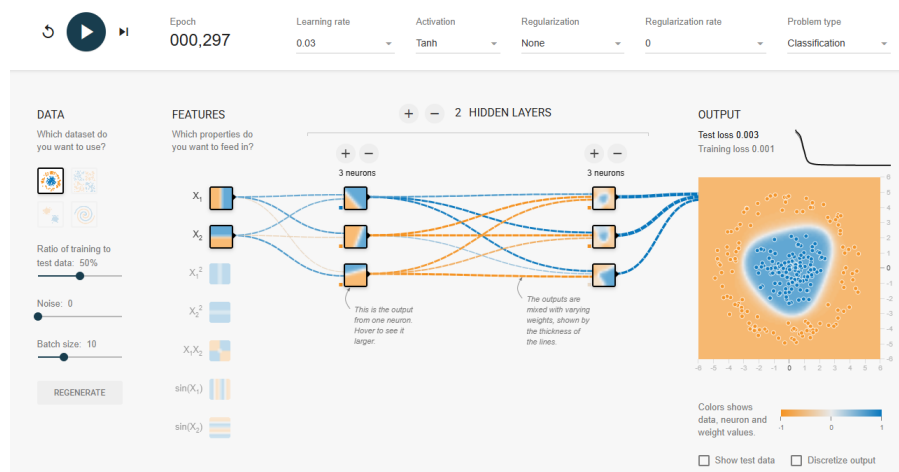
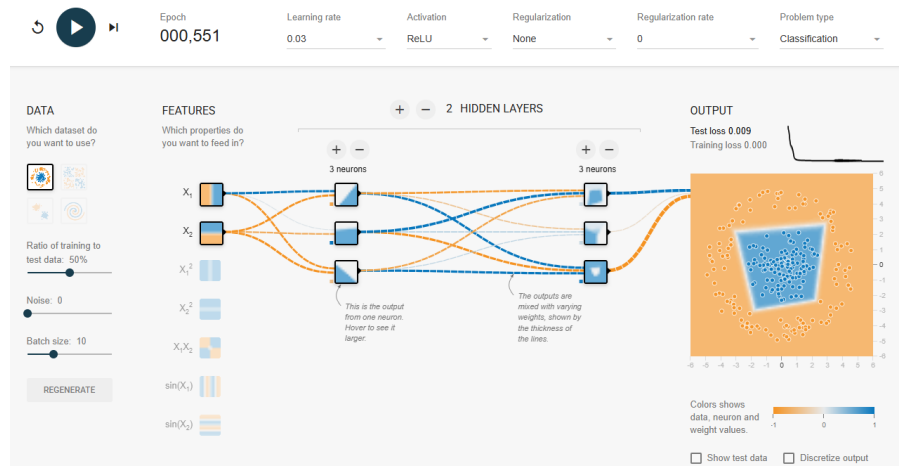
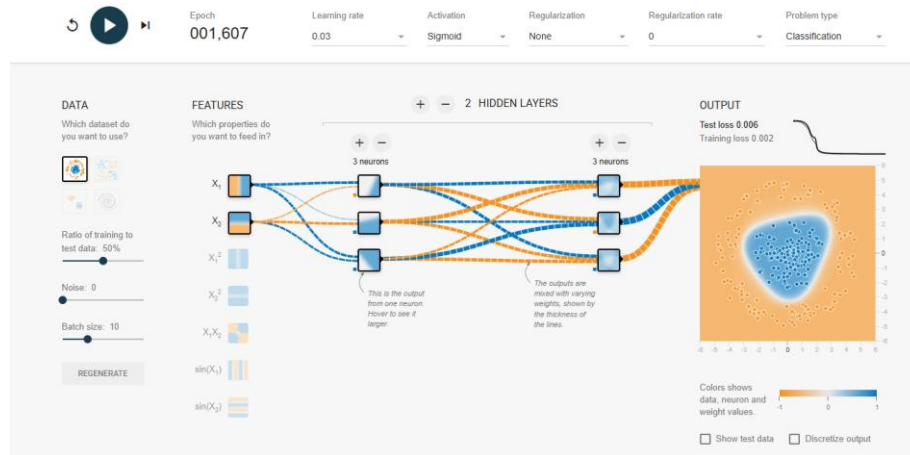
NIVEL 2. EJERCICIO 4

A partir de la X_2^2 se puede apreciar la precisión del modelo, además de la velocidad, sin embargo, llegando a la entrada $X_1 \cdot X_2$ la rapidez es mucho mayor a la hora de separar las dos entradas.



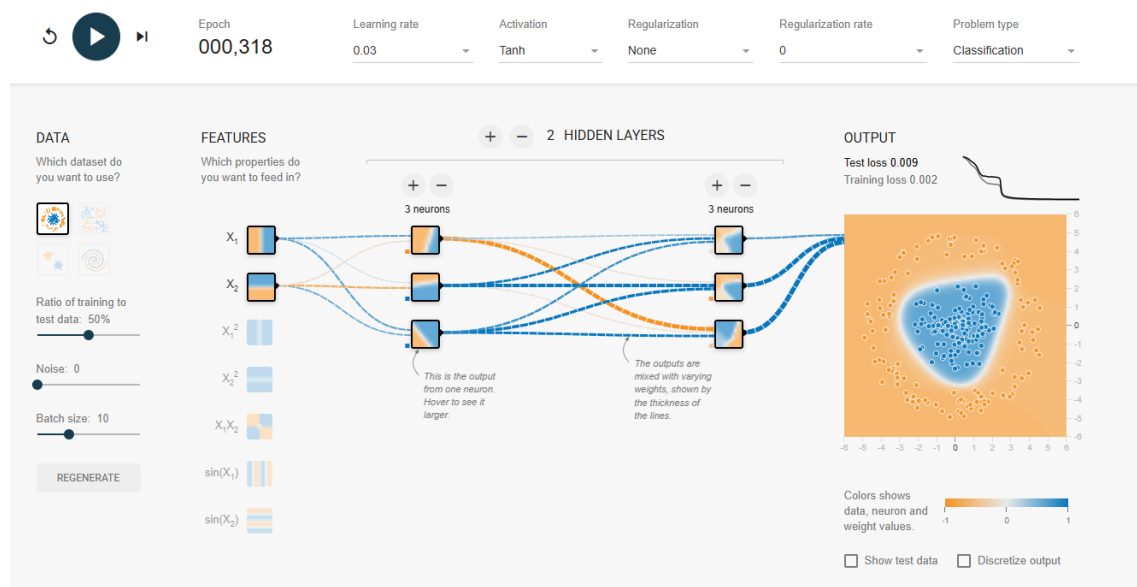
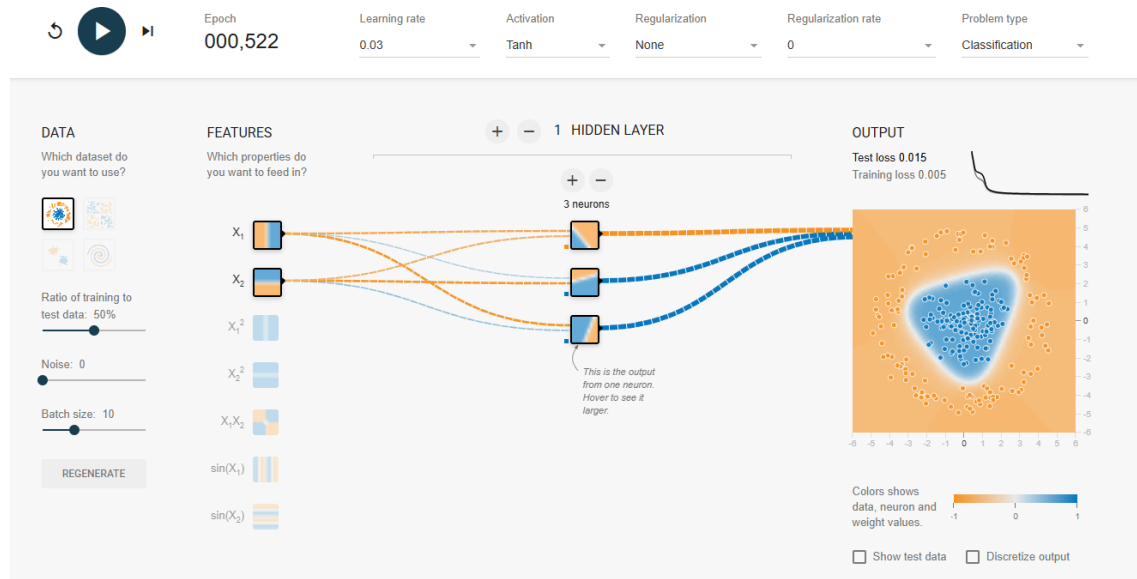
NIVEL 3. EJERCICIO 5

Como podemos ver tanto el que aprende más rápido como el más estable es el Tanh aunque el ReLu no se queda muy lejos, cabe destacar que bajo ningún concepto en este caso utilizaría el Sigmoid puesto que tarda el doble en llegar al mismo error que los dos restantes.



NIVEL 4. EJERCICIO 6

Es mucho más rápido cuando utilizamos 2 capas de 3 neuronas, hablando de más o menos la mitad del tiempo. De una forma ganamos tiempo, pero necesitamos más recursos y la otra forma necesitamos más tiempo, pero gastamos menos recursos.



NIVEL 5. EJERCICIO 7

No se vuelve muy inestable, sin embargo, si hay puntos en los que aprende ruido lo cual es peor que otros ejemplos que hemos visto anteriormente.

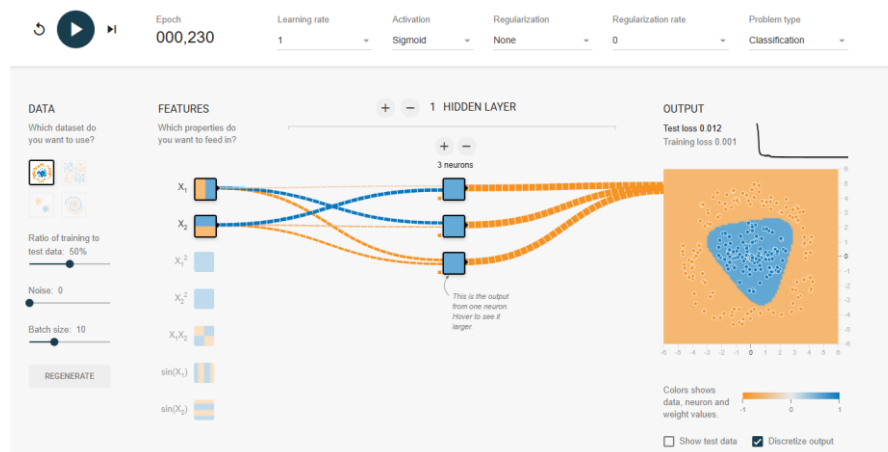
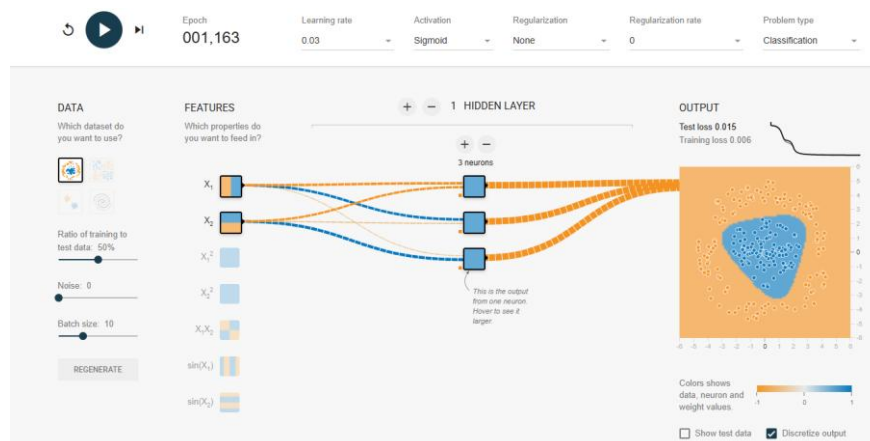
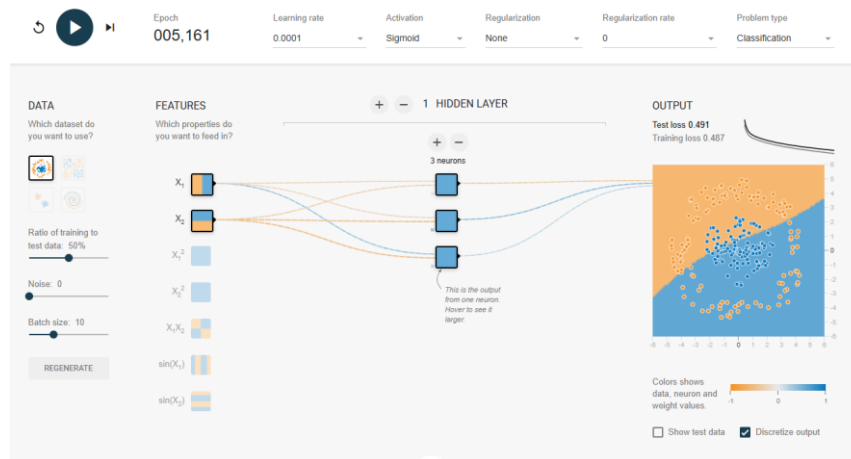


NIVEL 6. EJERCICIO 8

El aprendizaje en el primero explota cuando pasan unas 5 mil etapas aproximadamente.

En la segunda, con el learning rate más alto, pero tarda también aproximadamente unas mil etapas, pero con un error muy bajo

Y con un learning rate de 1 tiene un aprendizaje muy rápido y estable.



NIVEL 7. EJERCICIO 9

La arquitectura más eficiente es 1 capa con 3 neuronas, aunque en la imagen se vea que hemos llegado a las mil etapas, no es necesario apurar tanto para conseguir la división correcta de los datos, por lo tanto es rápida, precisa y eficiente puesto que tenemos una red neuronal con 3 neuronas, no hace falta implementar diferentes capas

